HOW TO THINK IN EXAM MATH

入試数学
単元別「考え方」ノート

公式や解法を暗記するだけでは、初めて見る入試問題で手が止まってしまいます。このノートでは単元ごとに、**その単元の問題をどういう目で見るか**をまとめ、そのあとで**解くときの頭の中を1行ずつ実況**しました（13単元・例題29問）。範囲は数学I・A・II・B・C（ベクトル）です。

> **使い方**
> ① 単元の最初の「この単元の見方」と「見分け方」を読み、問題のどこを見るかを頭に入れる。
> ② 例題は、まず自分で解いてみる。そのあと実況を読み、**自分の考えとどこで分かれたか**を確かめる。
> ③ 過去問で手が止まったら「見分け方」に戻り、どの見方が使えるかを探す。

実況の記号：　**考える** 頭の中　　**書く** 答案に書く式　　**ポイント** 突破口　　**答**

目次

数I **数と式・論証**
式の問題は「かたまり」と「対称性」を探す

数I **2次関数**
2次関数は「グラフを描いて、軸がどこにあるか」がすべて

数I **図形と計量**
三角形は「わかっているもの」と「欲しいもの」で定理が決まる

数A **場合の数・確率**
確率は「全部区別する」と「状態で考える」

数A **整数**
整数の道具は「範囲を絞る」と「性質を使う」の2つだけ

数A **図形の性質**
線分の比は「三角形と1本の直線」を探す

数II **式と証明・方程式**
「実際に解かずに」情報を取り出す

数II **図形と方程式**
図形を式に、式を図形に。行き来する

数II **三角関数**
「角をそろえる」→「種類をそろえる」→「置き換えて範囲を出す」

数II **指数・対数**
底をそろえて、置き換えたら範囲、真数条件は最初に

数II **微分・積分**
微分は「グラフを描く道具」。困ったら増減表

数B **数列**
「となりとの関係」を見る。わからなければ書き出す

数C **ベクトル**
基準のベクトル2本ですべてを表す。長さは2乗して内積

数I 数と式・論証

この単元の見方

式の問題は「かたまり」と「対称性」を探す

式の計算でつまずくのは、式を「文字の寄せ集め」として見ているときです。上手な人は、式の中に**同じ形のかたまり**や**入れ替えても変わらない形**を探しています。それが見つかれば、式は一気に簡単になります。

- 同じ形が2回以上出てきたら、それを**1文字とみる**（置き換え）
- x と y を入れ替えても変わらない式は、$x+y$ と xy だけで書ける
- 証明で、示したいことを直接言うのが難しければ**逆から**（対偶・背理法）攻める

見分け方　同じ形が2回あれば置き換える。入れ替えて同じなら対称式。「〜でない」「無理数」と言われたら背理法。

例題 1　かたまりを見つける因数分解

> $(x^2+3x+1)(x^2+3x-3)-5$ を因数分解せよ。

1考える　全部展開すると4次式になって大変。展開する前に**同じ形がないか**見る。

2考える　x^2+3x が2回出てくる。これを1文字とみよう。

書く　$X=x^2+3x$ とおくと $(X+1)(X-3)-5=X^2-2X-8=(X-4)(X+2)$

ポイント　**4次式が「2次式」になった。これがかたまりを見つける効果。**

3考える　元に戻して、それぞれがまだ因数分解できないか確認する。

書く　$(x^2+3x-4)(x^2+3x+2)=(x+4)(x-1)(x+1)(x+2)$

答　$(x+4)(x-1)(x+1)(x+2)$

例題 2　直接言えないことは背理法

> a, b が有理数で $a+b\sqrt{2}=0$ ならば $a=b=0$ であることを示せ（$\sqrt{2}$ は無理数とする）。

1考える　「$b=0$ である」を直接示す道具がない。使えるのは「$\sqrt{2}$ は無理数」だけ。

2考える　無理数は「有理数でない」という**否定の形**の情報。否定の情報は背理法と相性がいい。

書く　$b\neq 0$ と仮定すると $\sqrt{2}=-\dfrac{a}{b}$。右辺は有理数なので、$\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾。

ポイント　**「$b\neq 0$」と仮定したおかげで b で割れた。背理法は使える仮定が1つ増えるのが強み。**

書く　よって $b=0$、このとき $a=0$。

数I 2次関数

この単元の見方

2次関数は「グラフを描いて、軸がどこにあるか」がすべて

最大・最小、解の配置、不等式。2次関数の問題は見た目が違っても、結局は**放物線を描いて、見たい場所の高さを読む**だけです。文字が入って難しく見えても、「軸が動く」か「範囲が動く」かのどちらかにすぎません。

- 最初にやるのは**平方完成**して軸と頂点を出すこと
- 文字があるなら、動く軸（範囲）の**図を何枚か描く**。場合分けはその図から自然に出てくる
- 式だけで考えない。必ず図を描く

見分け方　2次式が出たら、まず平方完成して図を描く。文字が入っていたら「何が動くのか」を確認する。

例題 3　軸が動く最小値

> $f(x)=x^2-2ax+3$ $(0\leq x\leq 2)$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。

1考える　平方完成すると $f(x)=(x-a)^2+3-a^2$。軸は $x=a$ で、**a によって動く**。範囲 $0\leq x\leq 2$ は固定。

2考える　下に凸の放物線の最小は「軸に一番近い点」。だから**軸が範囲の左・中・右のどこにあるか**で答えが変わる。

書く　$a<0$ のとき：範囲の左端が軸に一番近い → $m=f(0)=3$

書く　$0\leq a\leq 2$ のとき：頂点が範囲内 → $m=f(a)=3-a^2$

書く　$a>2$ のとき：右端が一番近い → $m=f(2)=7-4a$

ポイント　**場合分けは暗記するものではない。軸を左から右へ動かした図を3枚描けば自然に出てくる。**

答　$a<0$ で 3、$0\leq a\leq 2$ で $3-a^2$、$a>2$ で $7-4a$

例題 4　解の配置

> $x^2-2ax+a+2=0$ が異なる2つの正の解をもつ a の範囲を求めよ。

1考える　解の公式で解くと根号が出て面倒。そこで「解 = グラフと x 軸の交点」と言い換える。

2考える　「正の部分で2回 x 軸を横切る放物線」を描いてみる。その図になる条件を考える。

書く　① 頂点が x 軸より下：判別式 $a^2-a-2>0$ → $a<-1,\ 2<a$

書く　② 軸が正の側：$a>0$

書く　③ $x=0$ でグラフが x 軸より上：$f(0)=a+2>0$ → $a>-2$

ポイント　**③を忘れやすい。図を描くと「$x=0$ で上にないと、片方の解が負になる」とわかる。**

答　$a>2$

数I 図形と計量

この単元の見方

三角形は「わかっているもの」と「欲しいもの」で定理が決まる

正弦定理・余弦定理・面積公式は、使う場面がはっきり分かれています。迷ったら、**今わかっている辺と角**と、**欲しいもの**を図に書き込みます。そうすると使う定理が自動的に決まります。

- 2辺とその間の角、または3辺 → **余弦定理**
- 向かい合う辺と角のペア、または外接円 → **正弦定理**
- 複雑な図形は、計算できる三角形を**切り出す**。同じ量を**2通りに表す**と方程式ができる

見分け方　図にわかっている量を書き込み、「三角形が1つ決まるか」を見る。決まらないなら、同じ量を2通りに表せないか考える。

例題 5　円に内接する四角形

> 円に内接する四角形 $ABCD$ で $AB=2,\ BC=3,\ CD=1,\ DA=2$ のとき、$\angle B$ と四角形の面積を求めよ。

1考える　4辺はわかるが角がわからない。四角形のままでは定理が使えないので、対角線 AC で**2つの三角形に切る**。

2考える　AC は $\triangle ABC$ と $\triangle ACD$ の両方に入っている。**同じ AC を2通りに表せば方程式**になる。

3考える　円に内接するので $\angle D=180^\circ-\angle B$、つまり $\cos D=-\cos B$。

書く　$AC^2=4+9-12\cos B=13-12\cos B$、$AC^2=1+4+4\cos B=5+4\cos B$

書く　等しいとおいて $\cos B=\dfrac{1}{2}$、$\angle B=60^\circ$

ポイント　**「2通りに表して等しいとおく」は図形問題の一番の基本。**

書く　面積 $=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\sin 60^\circ+\dfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\sin 120^\circ=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

答　$\angle B=60^\circ$、**面積** $2\sqrt{3}$

例題 6　角の二等分線の長さ

> $AB=3,\ AC=6,\ \angle A=120^\circ$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と BC の交点を D とする。AD を求めよ。

1考える　AD を1辺にもつ三角形は $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$。どちらも角 60° がわかっている。

2考える　面積なら「全体 = 2つの部分の和」と2通りに表せる。$AD=x$ と置いて、面積で式を作る。

書く　$\dfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 6\sin 120^\circ=\dfrac{1}{2}\cdot 3x\sin 60^\circ+\dfrac{1}{2}\cdot 6x\sin 60^\circ$

書く　$\sin 120^\circ=\sin 60^\circ$ なので $18=9x$

答　$AD=2$

数A 場合の数・確率

この単元の見方

確率は「全部区別する」と「状態で考える」

確率で間違える原因の多くは数え方です。同じ色の玉や同じ目でも**すべて区別**すれば、どの場合も同じ確率で起こり、ただ数えるだけになります。回数が n 回のように一般化されたら、細かい経過は追わず、**今どの状態にいるか**だけを見ます。

- 同じものでも区別して数える（区別しないと確率が狂う）
- 数える前に「**逆側（余事象）のほうが簡単では？**」と確認する
- 「ちょうど」は数えにくい。「以下」で数えて**引き算**する
- n 回の試行は、状態を少なくまとめて**推移（漸化式）**で考える

見分け方　「少なくとも」「〜の倍数」→ 余事象。「ちょうど最大が〜」→ 以下の引き算。「n 回後」→ 状態の推移。

例題 7　余事象で数える場合を減らす

> さいころを3回振るとき、出た目の積が4の倍数になる確率を求めよ。

1考える　4の倍数になる場合は「4が出る」「偶数が2回」などいろいろあって、数えると漏れそう。**逆側を見る。**

2考える　4の倍数でない ⇔ 積に含まれる2が1個以下。これなら2通りしかない。

書く　① 全部奇数：$\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$

書く　② 偶数がちょうど1回で、それが2か6（4は不可）：$3\cdot\frac{2}{6}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$

ポイント　**「4の倍数」を「2が何個あるか」と言い換えたことで、数える対象がはっきりした。**

答　$1-\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{8}$

例題 8 「ちょうど」は「以下」の引き算

> さいころを n 回振るとき、出た目の最大値が4である確率を求めよ。

1考える 「最大値がちょうど4」を直接数えると、4が何回出るかで場合分けが必要になって大変。

2考える 「全部4以下」なら簡単。毎回 $\frac{4}{6}$ で独立だから $\left(\frac{4}{6}\right)^n$。

3考える 「全部4以下」のうち「最大値がちょうど4」でないのは「全部3以下」の場合だけ。

書く $\left(\frac{4}{6}\right)^n - \left(\frac{3}{6}\right)^n$

ポイント **数えにくい「ちょうど」を、数えやすい「以下」2つの差に言い換えた。**

答 $\dfrac{4^n - 3^n}{6^n}$

例題 9 n回後は状態の推移で考える

> 三角形 ABC の頂点 A に点 P がある。P は1秒ごとに、他の2頂点のどちらかへ確率 $\frac{1}{2}$ ずつ移る。n 秒後に P が A にいる確率 p_n を求めよ。

1考える n 秒間の動き方を全部追うのは無理。でも聞かれているのは「A にいるかどうか」だけ。

2考える 状態は「A にいる」「A にいない」の2つで十分。この2つの間の**移り方**を考える。

書く A にいると次は必ず A 以外。A 以外にいると、次に A へ行く確率は $\frac{1}{2}$

書く $p_{n+1} = \frac{1}{2}(1 - p_n)$、$p_0 = 1$

ポイント **状態を2つにまとめた瞬間に、問題が漸化式になった。**

書く $p_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(p_n - \frac{1}{3}\right)$ より

答 $p_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

数A 整数

この単元の見方

整数の道具は「範囲を絞る」と「性質を使う」の2つだけ

整数問題は解き方が見えにくい分野ですが、使える道具は実は2つしかありません。問題を見たら、まず「**この問題はどっちで攻めるか**」を考えます。

- **範囲を絞る**：不等式で「x は1〜3のどれか」のように**候補を有限個**にし、あとは調べ尽くす
- **性質を使う**：約数・倍数・余りを使い、「6の約数しかありえない」「3で割った余りは0か1」のように**候補を決める**
- 文字が多くて式が1本しかないとき、等式だけでは解けない。整数であることが唯一の手がかり

見分け方　積の形が作れそう → 約数（性質）。分数の和や大小がある → 不等式（範囲）。「〜の倍数を示せ」→ 余り（性質）。

例題 10　積の形にして約数を使う

> $xy = 2x + 3y$ を満たす自然数 x, y を求めよ。

1考える　式が1本で文字が2つ。普通の方程式なら解けない。手がかりは「自然数」だけ → **性質で絞る**しかない。

2考える　xy という積がある。$(\ \ )(\ \ ) =$ 定数 の形にできれば、約数の組に絞れる。

書く　$xy - 2x - 3y = 0 \to (x-3)(y-2) = 6$

ポイント　**ここで勝ち。あとは6の約数の組を調べるだけ。**

3考える　負の約数の組もありうるが、$x \geq 1$ なので $x-3 \geq -2$、$y-2 \geq -1$。両方負になる組は不可能。

書く　$(x-3, y-2) = (1,6), (2,3), (3,2), (6,1)$

答　$(x, y) = (4,8), (5,5), (6,4), (9,3)$

例題 11　大小を仮定して範囲を絞る

> $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1$ を満たす自然数 $x \leq y \leq z$ を求めよ。

1考える　積の形にはしにくい。でも分数の和だから、**大小で評価**できそう → 範囲で攻める。

2考える　x が一番小さいので、$\dfrac{1}{x}$ が一番大きい。3つとも $\dfrac{1}{x}$ 以下だから、和は $\dfrac{3}{x}$ 以下。

書く　$1 \leq \dfrac{3}{x}$ より $x \leq 3$。$x=1$ だと残りが 0 になるので $x=2,3$

ポイント　**一番小さい文字を押さえると、候補が2つに絞れた。あとは同じ手を繰り返す。**

書く　$x=2$：$\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{2}{y}$ より $3 \leq y \leq 4$ → $(3,6),(4,4)$

書く　$x=3$：$\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{2}{3} \leq \dfrac{2}{y}$ より $y=3$ → $z=3$

答　$(2,3,6),(2,4,4),(3,3,3)$

例題 12　「倍数を示せ」は余りで分類

> $a^2+b^2=c^2$ を満たす自然数 a,b,c では、a,b の少なくとも一方が3の倍数であることを示せ。

1考える　「3の倍数」が話題なので、**3で割った余り**で考える。平方数の余りは0か1しかない（$(3k\pm1)^2=3(\cdots)+1$）。

2考える　「少なくとも一方」は直接示しにくい → 背理法で「両方とも3の倍数でない」と仮定する。

書く　両方3の倍数でないとすると a^2,b^2 の余りはともに1で、c^2 の余りは2

ポイント　**平方数の余りが2になることはないので矛盾。余りで分類すると「無限にある整数」を3種類だけ調べればよくなる。**

数A 図形の性質

この単元の見方

線分の比は「三角形と1本の直線」を探す

図形の性質の問題は、たくさんの線が引かれた図で「どの定理を使うか」を見抜く勝負です。線分の比なら**メネラウスかチェバ**、円が絡むなら**方べき・円周角**です。どの三角形とどの直線に注目するかを決められれば、あとは公式に当てはめるだけです。

- 線分の比 → 三角形と、それを横切る1本の直線（**メネラウス**）を探す
- 頂点から引いた3本の線が1点で交わる → **チェバ**
- 迷ったら**ベクトル**や**座標**に逃げてもよい（計算で必ず解ける）

見分け方　求めたい線分を含む三角形を選び、それを横切る直線があるか見る。

例題 13　メネラウスで比を出す

> $\triangle ABC$ で、BC を $2:1$ に内分する点を D、CA の中点を E とし、AD と BE の交点を P とする。$AP:PD$ を求めよ。

1考える　欲しいのは $AP:PD$。AD を1辺にもつ三角形 $\triangle ADC$ を選ぶと、直線 BE がそれを横切っている。

書く　$\triangle ADC$ と直線 BPE でメネラウスの定理：$\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{DB}{BC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$

書く　$\dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{2}{3}\cdot 1=1$

ポイント　**三角形と直線の選び方が決まれば、あとは「頂点 → 分点 → 頂点」と一周するだけ。**

答　$AP:PD=3:2$（**ベクトルで検算しても同じ**）

数II 式と証明・方程式

この単元の見方

「実際に解かずに」情報を取り出す

高次の割り算、解、不等式。どれも正面から計算すると重い分野です。そこで、割り算は**実際に割らずに**、方程式は**解そのものを求めずに**、必要な情報だけを取り出すのがこの単元の見方です。

- 余りは $P(x)=B(x)Q(x)+R(x)$ と書き、$B(x)=0$ **となる値を代入**して Q を消す
- 解そのものではなく、**解の和・積**がわかれば十分なことが多い
- 不等式の証明は「引いて0以上」。相加平均・相乗平均を使ったら**等号が成り立つか**を必ず確認

見分け方　「余りを求めよ」→ 割る式が0になる値を代入。「最小値」で積や逆数がある → 相加・相乗平均と等号成立。

例題 14　割らずに余りを求める

> 整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余り3、$x-2$ で割ると余り5である。$P(x)$ を $(x-1)(x-2)$ で割った余りを求めよ。

1考える　$P(x)$ の中身はわからないので、実際に割ることはできない。わかっている「余り」の情報だけで決める。

2考える　2次式で割った余りは1次以下なので $ax+b$ とおける。

書く　$P(x)=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$

3考える　$x=1,2$ を代入すれば、わからない $Q(x)$ が消える。

書く　$P(1)=a+b=3$、$P(2)=2a+b=5$

ポイント　**「わからないもの（商）を消す値を代入する」のが余りの問題の本質。**

答　$2x+1$

例題 15　相加・相乗平均の等号の罠

> $x>0,\ y>0$ のとき $\left(x+\dfrac{1}{y}\right)\left(y+\dfrac{4}{x}\right)$ の最小値を求めよ。

1考える　すぐ思いつくのは、各かっこに相加・相乗平均を使う方法。でも**等号が同時に成り立つか**を確認する。

書く　$x+\dfrac{1}{y}\geq 2\sqrt{\dfrac{x}{y}}$、$y+\dfrac{4}{x}\geq 2\sqrt{\dfrac{4y}{x}}$ を掛けると ≥ 8。しかし等号には $xy=1$ と $xy=4$ が同時に必要で、ありえない

ポイント　**等号が成り立たないので、8は最小値ではない。ここで止まれるかが分かれ目。**

2考える　そこで**先に展開**し、かたまりを1つにしてから相加・相乗平均を使う。

書く　展開すると $xy+\dfrac{4}{xy}+5\geq 2\sqrt{4}+5=9$。等号は $xy=2$ のときで、実現できる

答　最小値 9

数II 図形と方程式

この単元の見方

図形を式に、式を図形に。行き来する

この単元の強みは、**図形の問題を計算で解ける**こと、そして**式の問題を図で見られる**ことです。行き詰まったら、反対側に移ってみます。

- 「接する」「交わる」→ 中心と直線の**距離**で考える（判別式より速い）
- 2変数の最大・最小 → $=k$ と置いて**直線や曲線を動かす**図
- 軌跡 → 動く点を (X, Y) とおき、パラメータを消す。**範囲**の確認を忘れない
- 「パラメータを動かして通る範囲」→ その**パラメータの方程式が解をもつ条件**

見分け方　「最大・最小」で条件が図形 → k と置いて図。「〜の軌跡」→ (X, Y) と置く。「通過する範囲」→ パラメータの方程式。

例題 16　式の最大を図で見る

> 実数 x, y が $x^2+y^2=1$ を満たすとき、$3x+4y$ の最大値を求めよ。

1考える　条件は「円」、調べたい式は1次式。式のまま扱うより、**図で見る**ほうが早い。

2考える　$3x+4y=k$ とおくと、これは直線。「円と直線が共有点をもつ k の範囲」を求めればよい。

書く　共有点をもつ ⇔ 中心 $(0,0)$ と直線の距離が半径以下：$\dfrac{|k|}{5} \leq 1$

ポイント　**2変数の最大・最小が、「直線と円が交わるか」という図形の問題に変わった。**

答　**最大値 5**

例題 17　軌跡はパラメータを消す

> 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+1$ の2つの交点の中点の軌跡を求めよ。

1考える　中点は m によって動く。中点を (X, Y) とおいて、X, Y を m で表してから m を消す。

書く　交点の x 座標は $x^2-mx-1=0$ の解。解と係数の関係から $X=\dfrac{m}{2}$

2考える　交点そのものは求めなくてよい。中点に必要なのは**解の和**だけ（「解かずに」済ませる）。

書く　中点は直線上にあるので $Y=mX+1$。$m=2X$ を代入して $Y=2X^2+1$

3考える　範囲の確認：判別式 $m^2+4>0$ なので、どの m でも2点で交わる。X はすべての実数をとる。

答　**放物線 $y=2x^2+1$ 全体**

例題 18　通過領域

> t がすべての実数を動くとき、直線 $y = 2tx - t^2$ が通過する領域を求めよ。

1考える　直線を何本も描いて考えるのは難しい。**点の側から**見る。「点 (x, y) を、ある直線が通る」とはどういうことか。

2考える　それは「$y = 2tx - t^2$ を満たす t が存在する」こと。x, y を固定して t の方程式とみる。

書く　$t^2 - 2xt + y = 0$ が実数解 t をもつ ⇔ 判別式 $x^2 - y \geq 0$

ポイント　**「直線が通るか」を「t が存在するか」に言い換えた。通過領域の問題はこの言い換えがすべて。**

答　$y \leq x^2$（境界を含む）

数II 三角関数

この単元の見方

「角をそろえる」→「種類をそろえる」→「置き換えて範囲を出す」

三角関数の式がややこしいのは、θ と 2θ のように**角が混ざっていたり**、sin と cos のように**種類が混ざっていたり**するからです。そろえれば、普通の2次関数や2次方程式になります。

- 角をそろえる：2θ があれば2倍角の公式で θ に
- 種類をそろえる：sin だけ、cos だけ、または合成で1つに
- 置き換えたら、**新しい文字の範囲**を必ず出す（ここで差がつく）

見分け方　角が混ざっている → 2倍角。$\sin\theta+\cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ → t と置く。

例題 19　角と種類をそろえる

> $0\leq\theta<2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta+\sin\theta=0$ を解け。

1考える　角が 2θ と θ で混ざっている。まず**角をそろえる**。

2考える　$\cos 2\theta$ には3つの形があるが、もう一方が $\sin\theta$ なので、sin だけの形を選ぶ。

書く　$1-2\sin^2\theta+\sin\theta=0 \rightarrow (2\sin\theta+1)(\sin\theta-1)=0$

ポイント　**角と種類がそろうと、ただの2次方程式になる。**

書く　$\sin\theta=1,\ -\dfrac{1}{2}$。単位円で読む。

答　$\theta=\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$

例題 20　置き換えたら範囲

> $0\leq\theta<2\pi$ のとき、$y=\sin\theta+\cos\theta+\sin\theta\cos\theta$ の最大値と最小値を求めよ。

1考える　$\sin\theta+\cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ が並んでいる。この2つは**2乗でつながる**。

書く　$t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくと $t^2=1+2\sin\theta\cos\theta$、よって $y=t+\dfrac{t^2-1}{2}=\dfrac{1}{2}(t+1)^2-1$

2考える　ここで t の範囲を出さないと答えが間違う。合成すると $t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$。

書く　$-\sqrt{2}\leq t\leq\sqrt{2}$

ポイント　**範囲の端 $t=\sqrt{2}$ で最大。範囲を出さないと最大値が求められない。**

答　**最大値** $\dfrac{1}{2}+\sqrt{2}$、**最小値** -1

数II 指数・対数

この単元の見方

底をそろえて、置き換えたら範囲、真数条件は最初に

指数・対数の問題は、ほとんどが「**底をそろえて普通の方程式・不等式にする**」ことに帰着します。落とし穴は2つです。置き換えた文字が正であること（$2^x > 0$）と、対数の**真数条件**です。

- 底をそろえる（$4^x = (2^x)^2$）→ 置き換えて2次式にする
- $t = 2^x$ とおいたら $t > 0$
- 対数の問題では、計算の前に**真数条件**を書く
- 桁数は $\log_{10}$ の整数部分、最高位の数字は小数部分を見る

見分け方　4^x と 2^x が混ざる → $t = 2^x$。log の方程式 → 真数条件を先に書く。

例題 21　底をそろえて置き換える

> 不等式 $4^x - 2^{x+2} + 3 \leq 0$ を解け。

1考える　4^x と 2^{x+2}。どちらも底を2にそろえられる。$4^x = (2^x)^2$、$2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$。

書く　$t = 2^x$ $(t > 0)$ とおくと $t^2 - 4t + 3 \leq 0$ → $1 \leq t \leq 3$

ポイント　**指数の不等式が、ただの2次不等式になった。**

書く　$1 \leq 2^x \leq 3$ → 底 $2 > 1$ なので不等号の向きはそのまま

答　$0 \leq x \leq \log_2 3$

例題 22　真数条件は最初に

> 方程式 $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$ を解け。

1考える　log を1つにまとめる前に、真数条件を書く。まとめた後だと条件が変わってしまう。

書く　真数条件：$x - 1 > 0$ かつ $x + 1 > 0$ → $x > 1$

書く　$\log_2(x^2 - 1) = 3$ → $x^2 - 1 = 8$ → $x = \pm 3$

ポイント　**まとめた後の $\log_2(x^2 - 1)$ だけを見ると $x = -3$ も正しそうに見える。最初に書いた条件で除く。**

答　$x = 3$

数II 微分・積分

この単元の見方

微分は「グラフを描く道具」。困ったら増減表

微分の問題は、方程式の解の個数も、不等式の証明も、接線の本数も、最後は**グラフを描いて読む**問題になります。文字定数があれば分離して、動かない曲線と動く直線に分けます。積分は「面積」として図で考えます。

- 解の個数 → **文字定数を分離**して、曲線と横線の交点の数
- 接線 → **接点を $(t, f(t))$ と置く**。接線の本数 = 接点の個数
- 積分の中に文字がある → 文字の位置で**場合分け**し、結果を関数として扱う

見分け方　「実数解の個数」→ 分離してグラフ。「接線が引ける」→ 接点を置く。「$\int$ の中に絶対値」→ 中身の符号で区間を分ける。

例題 23　文字を分離してグラフで数える

> 方程式 $x^3 - 3x - a = 0$ の異なる実数解の個数を調べよ。

1考える　a が入ったまま3次方程式を解くのは無理。**a を分離**して $x^3 - 3x = a$ とする。

2考える　すると「動かない曲線 $y = x^3 - 3x$」と「上下に動く横線 $y = a$」の**交点の数**の問題になる。

書く　$f(x) = x^3 - 3x$、$f'(x) = 3(x+1)(x-1)$。極大値 $f(-1) = 2$、極小値 $f(1) = -2$

ポイント　**横線を上から下へ動かすと、交点が1個 → 2個 → 3個 → 2個 → 1個と変わるのが見える。**

答　**$|a| < 2$ で3個、$a = \pm 2$ で2個、$|a| > 2$ で1個**

例題 24　接線の本数は接点の個数

> 点 $(1, a)$ から曲線 $y = x^3$ に接線がちょうど3本引ける a の範囲を求めよ。

1考える　「点から引く接線」は、接点がわからないと式が書けない。そこで**接点を (t, t^3) と置く**。

書く　接線：$y = 3t^2(x - t) + t^3 = 3t^2x - 2t^3$

2考える　これが $(1, a)$ を通る条件は $a = -2t^3 + 3t^2$。接点 t が3つあれば接線は3本（3次関数では接点が違えば接線も違う）。

3考える　つまり「t の方程式が異なる3つの実数解をもつ」→ **前の例題と同じ、分離してグラフ**。

書く　$g(t) = -2t^3 + 3t^2$ は $t = 0$ で極小値0、$t = 1$ で極大値1

ポイント　**「接線の本数」が「解の個数」に言い換えられ、既に知っている方法で解けた。**

答　$0 < a < 1$

例題 25　文字を含む積分は場合分けして関数に

> $I(a)=\displaystyle\int_0^1 |x-a|\,dx$ の最小値を求めよ。

1考える　絶対値は、中身 $x-a$ が0になる $x=a$ を境に外し方が変わる。a が**積分区間 $[0,1]$ の中か外か**で場合分けする。

書く　$0\le a\le 1$：$I=\dfrac{a^2}{2}+\dfrac{(1-a)^2}{2}=a^2-a+\dfrac{1}{2}$（面積で考えると2つの三角形）

書く　$a<0$：$I=\dfrac{1}{2}-a>\dfrac{1}{2}$、$a>1$：$I=a-\dfrac{1}{2}>\dfrac{1}{2}$

ポイント　**積分の結果は a の関数。あとは2次関数の最小値の問題になる。**

答　$a=\dfrac{1}{2}$ **のとき最小値** $\dfrac{1}{4}$

数B 数列

この単元の見方

「となりとの関係」を見る。わからなければ書き出す

数列は、一般項が見えなくても**となり同士の関係**（漸化式）なら見えることが多い分野です。そして漸化式は、等差・等比・階差という**解ける形に持ち込む**のが基本方針です。何も見えないときは、最初の数項を書き出します。

- 漸化式は「どうすれば等比数列になるか」を考える（邪魔な定数を消す）
- 一般項が見えない → $n=1,2,3,4$ を**書き出して予想** → 帰納法で証明
- 和の不等式 → 1つ1つの項を、計算できる**差の形で上から押さえる**

見分け方　$a_{n+1}=pa_n+q$ → 定数を消して等比に。「すべての n で示せ」→ 帰納法。和が計算できない不等式 → 差の形で押さえる。

例題 26　邪魔な定数を消して等比にする

> $a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+1$ で定まる数列の一般項を求めよ。

1考える　「2倍」だけなら等比数列なのに、$+1$ が邪魔。両辺に同じ数を足して $+1$ を吸収できないか。

2考える　$a_{n+1}-\alpha=2(a_n-\alpha)$ の形にしたい。展開すると $a_{n+1}=2a_n-\alpha$ なので、$-\alpha=1$、つまり $\alpha=-1$。

書く　$a_{n+1}+1=2(a_n+1)$。$\{a_n+1\}$ は初項2、公比2の等比数列

ポイント　**特性方程式 $\alpha=2\alpha+1$ は、この「等比にするための数」を求める計算にすぎない。**

答　$a_n=2^n-1$

例題 27　和が計算できないなら差の形で押さえる

> すべての自然数 n について $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2$ を示せ。

1考える　$\displaystyle\sum\frac{1}{k^2}$ は公式がなく計算できない。そこで、各項を**計算できる形で上から押さえる**。

2考える　計算できる和は「差の形」で途中が消えるもの。$\dfrac{1}{k^2}$ より少し大きく、差の形になるものを探す。

書く　$k\geq 2$ のとき $\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k(k-1)}=\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k}$

ポイント　**分母を少し小さくする（$k^2\to k(k-1)$）と、値は大きくなり、しかも差の形になる。**

書く　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=2-\frac{1}{n}<2$（$n=1$ でも成り立つ）

数C ベクトル

この単元の見方

基準のベクトル2本ですべてを表す。長さは2乗して内積

ベクトルの問題は、図の中のすべての点を**基準の2本**$(\vec{a},\vec{b})$で表せば、あとは計算です。交点は2通りに表して比較し、長さや角は内積で処理します。

- 始点をそろえ、すべてを$\vec{a},\vec{b}$(空間なら3本)で表す
- 交点は**2通りに表して係数比較**($\vec{a},\vec{b}$が一次独立だから比較できる)
- 長さが出てきたら**2乗して内積**に変える

見分け方　交点・分点 → 2通りに表す。長さ・角・垂直 → 内積。

例題 28　交点は2通りに表す

> $\triangle OAB$で、OAを$2:1$に内分する点をC、OBの中点をDとする。ADとBCの交点をPとするとき、$\overrightarrow{OP}$を$\vec{a},\vec{b}$で表せ。

1考える　Pは「AD上の点」でもあり「BC上の点」でもある。だから**2通りに表せる**。

書く　AD上:$\overrightarrow{OP}=(1-s)\vec{a}+\dfrac{s}{2}\vec{b}$、$BC$上:$\overrightarrow{OP}=\dfrac{2t}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}$

2考える　$\vec{a},\vec{b}$は平行でない(一次独立)ので、係数どうしが等しい。

書く　$1-s=\dfrac{2t}{3}$、$\dfrac{s}{2}=1-t \to s=\dfrac{1}{2},\ t=\dfrac{3}{4}$

ポイント　**図形の問題が、2文字の連立方程式になった。**

答　$\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{1}{4}\vec{b}$

例題 29　長さは2乗して内積

> $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=3,\ |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$のとき、$\vec{a}$と$\vec{b}$のなす角と、$\triangle OAB$の面積を求めよ($\overrightarrow{OA}=\vec{a},\ \overrightarrow{OB}=\vec{b}$)。

1考える　長さ(| |)のままでは計算できない。**2乗すれば内積で展開**できる。

書く　$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \to 7=4-2\vec{a}\cdot\vec{b}+9 \to \vec{a}\cdot\vec{b}=3$

ポイント　**内積がわかれば、角も面積も出る。内積がベクトルの問題の中心。**

書く　$\cos\theta=\dfrac{3}{2\cdot 3}=\dfrac{1}{2} \to \theta=60^\circ$、面積$=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\sin 60^\circ$

答　**なす角** 60°、**面積** $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$